



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 15 al 19 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$ 1,000.00

Proteus (versión Free Trial)

Objetivo del curso:

Que el alumno conozca y maneje los conocimientos básicos de Proteus, que le permitan poder adquirir las habilidades necesarias para construir circuitos eléctricos, simular los resultados y aplicarlo en materias afines.

Algunos objetivos específicos son:

- **Reconocimiento de la interfaz:** El alumno identificará las funciones elementales aplicadas a los circuitos básicos y comprenderá el uso que se le puede dar a cada uno de ellos.
- **Identificación de componentes:** El alumno identificará las librerías para buscar componentes, cómo encontrarlos, modificarlos y editarlos a beneficio del alumno.
- **Construcción de circuitos e interpretación:** El alumno diseñará circuitos funcionales en Proteus haciendo uso de lo aprendido y partiendo de sus conocimientos en EyM interpretará cada uno de los resultados obtenidos
- **Corrección de Errores:** Durante el curso, el alumno encontrará solución a los errores más comunes del sistema y encontrará soluciones aplicables.
- **Uso de instrumentos:** El alumno comprenderá las funciones básicas de los instrumentos proporcionados para la medición de magnitudes e interpretación de resultados

Requerimientos del curso:

Conocimientos básicos de Electricidad y Magnetismo para la comparación de resultados teóricos y digitales, así como el conocimiento de conceptos relacionados a los circuitos (voltaje, corriente, resistencia, etc..) que implementaremos.

Introducción

Proteus es un software de simulación de pago donde podemos diseñar circuitos eléctricos con completa libertad y mediante el cual se busca generar precisión con un circuito físico que el alumno puede armar en cualquiera de los laboratorios de la facultad. El curso, permitirá que el estudiante desarrolle habilidades básicas de diseño, análisis y comprobación virtual antes de proceder al armado en una protoboard. Además, busca generar confianza para que el alumno cometa errores sin poner en riesgo componentes, cables, instrumentos de medición o equipo de los laboratorios.

Contenido del curso:

1. Introducción

- *Introducción a Proteus*
- *Descarga e Instalación del programa Proteus.*

2. Explicación de herramientas y las sesiones de trabajo

- *Explicación de los ajustes generales y las herramientas principales.*
- *Explicación de los ajustes de diseño*
- *Explicación de la dinámica de trabajo en el curso*

3. Simulación para los circuitos eléctricos (Electricidad y Magnetismo)

- **Librerías de componentes:** *Como navegar en las librerías para la búsqueda de componentes aplicados a Electricidad y Magnetismo*
- **Componentes:** *Como colocar y editar la información de los componentes*
- **Cableado de circuitos:** *Uso del cursor para realizar las conexiones de componentes.*
- **Instrumentos de medición.** *Uso de instrumentos para la recopilación de información respecto al circuito armado.*
- **Tierra:** *Importancia de la terminal Tierra (GROUND)*

4. Simulación para los circuitos eléctricos (Análisis de Circuitos)

- **Librerías de componentes:** Como navegar en las librerías para la búsqueda de componentes aplicados a Análisis de Circuitos
- **Componentes:** Como colocar y editar la información de los componentes
- **Generadores:** Uso de generadores para sustituir componentes

5. Simulación para los circuitos eléctricos (Electrónica Básica)

- **Librerías de componentes:** Como navegar en las librerías para la búsqueda de componentes aplicados a Análisis de Circuitos
- **Osciloscopio:** Uso del osciloscopio para la visualización de circuitos

Evaluación

- *Diseño de una fuente de poder*
- *Cuestionario de conocimientos*

Recursos y Materiales

- *Ejercicios prácticos*
- *Series de ejercicios de materias afines*

Perfil de ingreso:

Este curso está dirigido a estudiantes de ingeniería e interesados en el diseño electrónico que deseen adquirir habilidades de simulación de circuitos. Los participantes deben contar con conocimientos básicos de física, manejo de equipo de cómputo y conceptos fundamentales de electricidad.

Perfil de egreso

El participante obtendrá los conocimientos necesarios para utilizar el entorno de simulación de Proteus, permitiéndole diseñar, medir y analizar el comportamiento de circuitos eléctricos y electrónicos analógicos, facilitando significativamente sus prácticas de laboratorio físico.

Modalidad del curso: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una